



Akash Chandra Baidya

E-Mail: akashbaidya2@gmail.com

Mobil: +49 157 58474346

LinkedIn: linkedin.com/in/akashbaidya

GitHub: github.com/AkashBaidya

Website: akashbaidya.github.io

Adresse: Emil-Figge-Straße 25, 44227 Dortmund, Deutschland

BERUFSERFAHRUNG

- **RWE Renewables Europe & Australia GmbH** Essen, Deutschland
Lösungsarchitekt – Künstliche Intelligenz, Teilzeit *Okt. 2025 – heute*
 - Verbesserung der User Experience durch den Aufbau von RAG-Systemen (Retrieval-Augmented Generation) bzw. intelligenten Assistenten zur Optimierung von API-Integrationen und zur Workflow-Automatisierung mit n8n.*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: KI, Automatisierung, RAG-Systeme und MCP-Server mit GitHub Copilot, API-Integrationen, n8n, intelligente Assistenten, LLM-Modelle.*
- **RWE Supply & Trading GmbH** Essen, Deutschland
Portfolio- und Quantitativer Analyst, Teilzeit *Jan. 2025 – Okt. 2025*
 - Implementierung quantitativer Modelle und Portfolioanalysen zur Unterstützung von Handels- und Risikomanagemententscheidungen.*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: Portfoliomanagement, Databricks, Prognosen, Dremio, SQL, Python, KI-Integration.*
- **IMSP – Institut für Marktforschung, Statistik und Prognosen** München, Deutschland
Data Scientist, Teilzeit *Juni 2024 – Jan. 2025*
 - Erstellung von Analysen und Insights für Energieunternehmen mit Data-Science-Modellen sowie Entwicklung von Trainingsmaterialien und analytischen Lösungen mit APIs, Power BI und Python; Durchführung von Trainings (Green Bootcamps) für über 50 Teilnehmende.*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: Regressionsmodelle, Prognosen, Power BI, API, Unit Testing, Python, MongoDB.*
- **Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum** Borstel, Deutschland
Wissenschaftliche Hilfskraft – Datenvisualisierung, Teilzeit *Sep. 2023 – Mai 2024*
 - Mitarbeit an zwei Projekten mit Potenzial für Journal-Publikationen in der explorativen Proteomik-Analyse.*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: Python, R.*
- **Technische Universität Dortmund** Dortmund, Deutschland
Wissenschaftliche Hilfskraft (Forschung & Lehre), Teilzeit *Okt. 2021 – Sep. 2024*
 - Erzeugung von Datensätzen mit R und DESeq2 zur Identifikation differentieller Gene für vergleichende Genexpressionsanalysen sowie Unterstützung in der Lehre (u. a. „Big Data Analysis“, „Advanced Statistical Learning“, „Probabilistic Reasoning & Machine Learning“).*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: R, Quarto, Bioinformatik, Visualisierung.*
- **E.ON RWTH Energy Research Center** Aachen, Deutschland
Wissenschaftliche Hilfskraft – Datenvisualisierung, Teilzeit *Sep. 2021 – Apr. 2022*
 - Entwicklung von Webanwendungen mit Python/Django, Deployment via Docker & Ansible sowie Simulationen mit probabilistischen Modellierungs-Frameworks zur Bewertung von Energiesystemen.*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: Python, Django, Docker, Ansible.*
- **SINGER Bangladesh Ltd.** Dhaka, Bangladesch
Softwareentwickler – Reporting, Vollzeit *Nov. 2018 – März 2021*
 - SQL-basierte Analysen für Business Insights und Dashboard-Erstellung mit Jasper BI für Accounting und Marketing sowie Entwicklung eines Django-basierten Leasing-Management-Systems gemäß IFRS 16.*Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: Django, SQL, Jasper BI, IFRS, Flask.*
- **ITM System LLC** Arizona, USA
Junior-Projektmanager, Remote, Vollzeit *Juni 2018 – Aug. 2021*
 - Management mehrerer Django-Projekte, u. a. Terminmanagementsystem mit Benachrichtigungen (Sprache/Text) für Healthcare-Provider in den USA, den Philippinen und Vietnam.

Eingesetzte Schlüsselkompetenzen: Django, Projektmanagement, Android.

Ubitrix BD Ltd.

Dhaka, Bangladesch

• Berater Softwareentwicklung, Vollzeit

Feb. 2017 – Mai 2018

- Entwicklung von Projekten in Python, Android und PHP (Speech Therapy Online, Ag Palliative Care).

KENNTNISSE

- **Programmiersprachen:** Python (NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, Keras, FastAPI, Django, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, Hugging Face Transformers), R (dplyr, ggplot2), SQL
- **Visualisierung:** Power BI, Tableau, Plotly, Dash, RShiny, Matplotlib, Seaborn, Looker Studio
- **KI & Maschinelles Lernen:** Generative KI, Multi-Agenten-Systeme, LLM-Fine-Tuning, RAG-Architekturen, Agent-Orchestrierung, Prompt Engineering, Embeddings, Vektordatenbanken, Semantische Suche, Anomalieerkennung, Prognosen
- **MLOps & LLMOps:** MLflow, Databricks, Delta Live Tables, Model Deployment (FastAPI, Streamlit), CI/CD, Experiment Tracking, Modellmonitoring, Versionierung, Azure AI Studio
- **Cloud, Datenbanken & DevOps:** Azure (ML, Functions, Storage), AWS, GCP, Docker, Kubernetes, GitHub Actions, IaaS, SaaS, n8n, SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle), NoSQL (MongoDB), ETL (Airflow), Snowflake, Dremio, Spark
- **Sprachen:** Muttersprache: Bengali. Fließend: Englisch. Mittelstufe: Deutsch.
- **Soft Skills:** Analytisches Denken, Kommunikation, Teamarbeit, Selbstständiges Arbeiten, Zeitmanagement, Kreativität, Stakeholder-Management

PROJEKTE

- **MALDIX NLP- und LLM-Fine-Tuning-Pipeline** *Python, spaCy, NLTK, PyMongo* – Entwicklung einer End-to-End-Pipeline für Textvorverarbeitung (Tokenisierung, Normalisierung, Entity Recognition), Speicherung großer Textkorpora in MongoDB sowie anschließendes Fine-Tuning von Mistral-basierten LLMs auf domänenspezifischen Datensätzen.
- **Zeitreihenverarbeitung & Anomalieerkennung** *PyTorch, Pandas, Scikit-Learn* – Implementierung eines LSTM-basierten Modells zur Analyse überlappender Zeitfenster für Energiedaten (10 TU-Dortmund-Gebäude), automatische Kalibrierung von Schwellenwerten sowie Generierung erklärbarer Fehlermeldungen.
- **AutoML-Cashflow-Optimierung** *Python, Auto-Sklearn, Power BI* – Konzeption und Entwicklung eines automatisierten Cashflow-Prognosemodells für einen Versicherungskonzern, Integration von Feature Engineering auf Basis von Finanzkennzahlen, Vergleich mehrerer Modelle (XGBoost, LightGBM) sowie interaktive Visualisierung der Performance in Power-BI-Dashboards.
- **Kreditkartenbetrugserkennung** *Python, imbalanced-learn, Plotly, Power BI* – Aufbau eines vollständigen ML-Workflows von Data Cleaning bis Deployment, Einsatz von SMOTE zur Behandlung von Klassenungleichgewicht, Evaluation verschiedener Modelle (Logistische Regression, Random Forest, XGBoost) mit ROC-AUC-Optimierung sowie Erstellung eines interaktiven Performance-Dashboards.

AUSBILDUNG

- **Technische Universität Dortmund** Dortmund, Deutschland
• *Master of Science (M.Sc.) in Data Science (Datenwissenschaft)* Nov. 2021 – Jan. 2025
 - **Masterarbeit** Evaluation der Clusterqualität bei der Gruppierung hochdimensionaler Genexpressionsdaten mittels Datensatz-Ähnlichkeitsmaßen
- **Khulna University of Engineering & Technology** Khulna, Bangladesch
• *Bachelor of Science (B.Sc.) in Computer Science & Engineering (Informatik und Ingenieurwesen)* Feb. 2012 – Juli 2017

ZERTIFIKATE

- Containerisierung und Virtualisierung mit Docker und Kubernetes, DataCamp (2025)
- Azure-Grundlagen (Azure Fundamentals), DataCamp (2024)
- Clusteranalyse im Data Mining, Coursera (University of Illinois, 2021)
- Agiles Scrum für Projektmanagement, Coursera (University of Maryland, 2019)